

※ 공통유의사항

- 25년 농업재해보험·손해평가의 이론과 실무 를 기준으로 답안 작성
- 계산문제는 반드시 계산과정, 답, 단위를 정확히 기재 <부분점수 없음>
- 계산과정에서 임의적인 반올림 또는 절사금지

농작물재해보험 및 가축재해보험의 이론과 실무 - 홍덕기교수

【문제 1】 농업부문 위험관리 방안 중 농업위험의 유형과 정책수단에 관한 내용이 다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (5점)

어느 국가나 개별 농가가 모두 해결하기 어려운 경영위험을 줄여주기 위한 정책 수단을 마련하는 것이 필수적이다. 특히 미국, EU, 일본 등 주요 선진국들은 농가가 직면하는 다양한 경영위험별로 아래 표와 같은 정책수단을 주로 사용하고 있다.

위험의 유형	주요 정책 수단
(①)위험	농작물재해보험(수량보험, 수입보험), 비보험작물재해지원, 긴급농업재해대책
(②)위험	최저가격보장제, 가격손실보상제, 수입손실보상제, 수입보장보험
(③)위험	환경보전 및 식품안전 규제에 대한 비용분담, 장려금 지원, 영농컨설팅 및 전업을 위한 교육훈련 지원, FTA 피해보전직불제 등
(④)위험	농업인안전보험, 농기계보험, 농업고용인력 중개지원 등

🔒 정답및해설

① 생산, ② 가격, ③ 제도, ④ 인적

【문제 2】 가축재해보험 돼지 특별약관에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (5점)

가축재해보험 돼지 부문 보통약관에서는 화재 및 풍재·수재·설해·지진을 직접적인 원인으로 한 폐사로 인하여 입은 손해만 보상하고 있으나, 본 특별약관은 이외에 아래의 질병을 직접적인 원인으로 하여 보험기간 중에 폐사 또는 맥박, 호흡, 그 외 일반증상으로 수의학적으로 구할 수 없는 상태가 확실히 되는 경우 그 손해도 보상한다.

- 가) (①)(TGE virus 감염증)
나) (②)(PED virus 감염증)
다) 로타바이러스감염증(Rota virus 감염증)

 정답및해설

- ① 전염성위장염, ② 돼지유행성설사병

【문제 3】 과수 품목의 인수 제한 목적물에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (5점)

- 무화과: 1주당 재식면적 (①)m² 미만인 과수원
○ 두릅: 1주당 재배면적이 (②)m² 미만인 과수원
○ 블루베리: 1,000m²당 (③)주 미만인 과수원, 1,000m²당 (④)주 초과인 과수원
○ 오미자: 주간거리가 (⑤)cm 이상으로 과도하게 넓은 과수원

 정답및해설

- ① 1 ② 3.3 ③ 100 ④ 1,200 ⑤ 50

【문제 4】 종합위험 수확감소보장방식 "감자"와 종합위험 생산비보장방식 "고추"의 병충해에 관한 내용이다. 다음 물음에 답하시오. (5점)

물음 1) 감자 병충해 등급별 인정비율의 1급과 고추 병충해 등급별 인정비율의 1등급에서 공통으로 보장하는 병충해를 모두 쓰시오. (단, 모자이크병, 바이러스병은 제외) ➡ 역병

물음 2) 감자 병충해 등급별 인정비율의 2급과 고추 병충해 등급별 인정비율의 2등급에서 공통으로 보장하는 병충해를 모두 쓰시오. ➡ 시들음병

 정답및해설

<고추 병충해 등급별 인정비율>	
1등급	역병, 풋마름병, 바이러스병, 세균성점무늬병, 탄저병
2등급	잿빛곰팡이병, 시들음병, 담배가루이, 담배나방
3등급	흰가루병, 균핵병, 무름병, 진딧물 및 기타

<감자 병충해 등급별 인정비율>	
1급	감자썩나방, 무름병, 둘레썩음병, 갈썩병, 역병, 모자이크병, 가루더듬이병, 잎말림병,
2급	마른썩음병, 더듬이병, 홍색부패병, 시들음병, 풋마름병, 줄기검은병, 줄기기부썩음병, 검은무늬썩음병, 진딧물류, 아메리카잎굴파리, 방아벌레류, 균핵병
3급	큰28점박이무당벌레, 오이충채벌레, 겹둥근무늬병, 반쪽시들음병, 흰비단병, 잿빛곰팡이병, 뿌리혹선충, 파밤나방, 탄저병, 기타

【문제 5】 손해보험의 원리 중 「급부 반대급부 균등의 원칙」 에 관한 내용이다.
 다음의 조건을 참고하여 계약자 1명당 납부해야 하는 보험료(원)의
 계산과정과 값을 구하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은
 고려하지 않음) (5점)

○ 조건

- 계약자 수: 25,000명
- 1년간 지급된 보험금 내역(사고발생 총 5건)

사고일자	2월 xx일	4월 xx일	5월 xx일	9월 xx일	11월 xx일
지급 보험금	55,000,000원	140,000,000원	115,000,000원	80,000,000원	110,000,000원

 정답및해설

① 보험료 = 평균지급보험금 × 사고발생확률

$$= 100,000,000원 \times (5 \div 25,000명) = 20,000원$$

【문제 6】 종합위험 수확감소보장방식 벼(조곡)"에 관한 내용이다. 다음의 조건을
참고하여 물음에 답하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

○ 조건 1 (2024년 농작물재해보험 가입자료)

- 2024년 계약자 갑(甲)은 중생종(메벼) 품종을 가입면적(실제경작면적) 1,500㎡, 평년수확량의 100%를 가입수확량으로 하여 농작물재해보험에 가입함.
- 2024년 5월 16일 논에 직파재배양식으로 종자를 파종하고, 무농약재배방식으로 경작하게 됨.
- 2021년 보장하는 재해로 피해가 발생하였으나 자기부담비율 이하의 피해율로 보험금을 수령할 수 없었고, 2022년과 2023년은 무사고였음. 이에 갑(甲)은 선택 가능한 최저 자기부담비율로 보험에 가입함.
- 2024년 보통약관 영업요율 12%, 순보험료율 10%, 지자체지원비율 30%, 친환경재배 시 할증률 10%, 직파재배 농지 할증률 10%, 최근 5년간 누적 손해율 87%에 해당, 방제시설로 전기울타리 설치됨.

○ 조건 2 [과거 수확량 자료]

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
표준수확량	900kg	-	850kg	850kg	900kg
평년수확량	1,200kg	-	1,100kg	1,100kg	1,100kg
조사수확량	500kg	-	1,000kg	-	-
보험가입여부	가입	미가입	가입	가입	가입

- 과거 평균보정계수: 0.8

○ 조건 3 [2024년 지역별 기준수확량 및 보정계수, 표준수확량, 표준(가입)가격 자료]

- 지역별 기준수확량: 1,000kg
- 보정계수 자료

재배양식별	품종별	이앙(직파)일자별	재배방식별
· 기계이앙: 1.0 · 직파(담수점파): 0.9	· 조생종: 0.9 · 중생종: 1.0 · 중만생종: 1.1	· 5월 08일 ~ 5월 14일: 0.9 · 5월 15일 ~ 5월 21일: 1.0 · 5월 22일 ~ 5월 28일: 1.1	· 일반재배: 1.0 · 유기재배: 0.85 · 무농약재배: 0.9

- 표준수확량 산출방법: 지역별 기준수확량에 위 각 4가지의 해당 경작요소(보정계수)를 모두 곱하여 산출함.
- 표준(가입)가격: 2,000원/kg

🔒 정답및해설

물음 1) 2024년 평년수확량(kg)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① A값: $(600 + 1,000 + 1,210 + 1,210) \div 4 = 1,005\text{kg}$
- ② B값: $1,000\text{kg}$
- ③ C값: $0.9(1.0 \times 1.0 \times 0.9)$
- ④ D값: 0.8
- ⑤ 평년수확량
 $= \{1,005 + (1,000 \times 0.8 - 1,005) \times (1 - 4/5)\} \times 0.9 \div 0.8 = 1,084.5\text{kg}$
- ⑥ 가입연도 표준수확량 $= 1,000 \times 0.9 \times 1.0 \times 1.0 \times 0.9 = 810\text{kg}$
- ⑦ 평년수확량은 가입연도 표준수확량의 130%를 초과할 수 없음
따라서 평년수확량은 $810\text{kg} \times 1.3 = 1,053\text{kg}$

물음 2) 2024년 보험기간 중 보장하는 재해로 수확량 조사를 통해 수확량 600kg, 미 보상비율 10%로 조사된 경우, 수확감소보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (단, 보험가입금액은 천원단위 절사하고, 피해율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 12.345% - 12.35%) (5점)

- ① 수확감소보험금: $2,100,000\text{원} \times (0.3872 - 0.1) = 603,120\text{원}$
- ② 보험가입금액: $1,053\text{kg} \times 2,000\text{원} = 2,106,000 \rightarrow 2,100,000\text{원}$
- ③ 미보상감수량: $(1,053\text{kg} - 600\text{kg}) \times 0.1 = 45.3\text{kg}$
- ④ 피해율: $(1,053\text{kg} - 600\text{kg} - 45.3\text{kg}) \div 1,053\text{kg} = 0.38717\ldots \rightarrow 38.72\%$
- ⑤ 자기부담비율: 10%

물음 3) 2024년 보험가입 당시 정부보조보험료(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (단, 보험가입금액은 천원단위 절사하고, 보통약관 보험료만 고려하여 산정할 것) (5점)

- ① 순보험료 = 보험가입금액 $\times$ 순보험요율 $\times$ (1 + 손해율에 따른 할인·할증률)
 $\times$ (1 + 친환경재배 시 할증률) $\times$ (1 + 직파재배 농지 할증률)
 $= 2,100,000\text{원} \times 0.1 \times (1 + 0.1) \times (1 + 0.1) = 254,100\text{원}$
※ 최근 5년간 누적 손해율이 87%에 해당하면 할인·할증률은 적용하지 않음
- ② 부가보험료 $= 2,100,000\text{원} \times 0.02 \times (1 + 0.1) \times (1 + 0.1) = 50,820\text{원}$
- ③ 정부지원보험료 $= (254,100\text{원} \times 0.35) + \text{부가보험료 전액}(50,820\text{원})$
 $= 139,755\text{원}$

【문제 7】 종합위험 수확감소보장방식 “마늘”에 관한 내용이다. 다음 조건을 참고하여 물
음에 답하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

구분	경작지역	품종	보험가입일자	자기부담비율	가입내용
A농지	제주도	남도	2024년 09월 10일	20%	조기파종보장 특약
B농지	제주도	남도	2024년 09월 03일	10%	조기파종보장 특약
C농지	제주도	남도	2024년 09월 06일	15%	조기파종보장 특약
D농지	의성군	의성	2024년 10월 15일	30%	-

- 조건 1 (A, B, C, D농지는 각각 다른 보험계약임)
- A, B, C농지의 계약은 보험가입금액 7,000,000원, 가입면적(실제경작면적) 2,500㎡로 모두 동일함.
 - D농지 계약은 보험가입금액 8,000,000원, 가입면적(실제경작면적) 2,500㎡임.
 - D농지의 보험 가입일자는 ‘한지형 마늘 보험상품 최초 판매개시일’임.

○ 조건 2 (A, B, C, D농지에 모두 각각 보장하는 재해로 인해, 아래와 같이 동일한 내용으로조사됨)

①	재파종 전(前)조사	60,000주 (농지 내 총 식물체 주수)
	재파종 후(後)조사	82,500주 (농지 내 총 식물체 주수)
②	경작불능조사	식물체 피해율이 65% 이상으로 확인되었고, 계약자가 경작불능보험금을 신청함. (산지 폐기 확인됨)

○ 조건 3 (2024년 각 농지별 재해일시 및 재파종일자, 경작불능보험금 신청일자)

구분	조건 2의 ① 재해일시	재파종일자	조건 2의 ② 재해일시	경작불능 신청일자
A농지	10월 15일 13시	10월 18일	10월 31일 13시	11월 04일
B농지	09월 26일 13시	10월 02일	10월 15일 13시	10월 18일
C농지	10월 14일 09시	11월 01일	11월 27일 09시	11월 29일
D농지	10월 23일 09시	10월 30일	12월 10일 09시	12월 13일

🔒 정답및해설

물음 1) A농지의 지급 가능한 보험금(원)의 합계를 구하시오. (단, 계산과정 포함할 것) (4점)

- ① 조기과종보험금 = 7,000,000원 $\times$ 25% $\times$ 20% = 350,000원
- ② 경작불능보험금: 7,000,000원 $\times$ 0.4 = 2,800,000원
- ③ 지급보험금 합계 = 350,000원 + 2,800,000원 = 3,150,000원

$$2,500\text{m}^2 : 60,000\text{주} = 1,000\text{m}^2 : X$$

$$X = 24,000\text{주}$$

$$\text{※ 표준피해율}(10\text{a 기준}) = (30,000 - 24,000) \div 30,000 = 20\%$$

물음 2) B농지의 지급 가능한 보험금(원)의 합계를 구하시오 (단, 계산과정 포함할 것) (4점)

- ① 조기과종보험금 = 7,000,000원 $\times$ 25% $\times$ 20% = 350,000원
- ② 경작불능보험금: 7,000,000원 $\times$ 0.32 = 2,240,000원
- ③ 지급보험금 합계 = 350,000원 + 2,240,000원 = 2,590,000원

물음 3) C농지의 지급 가능한 보험금(원)의 합계를 구하시오 (단, 계산과정 포함할 것) (4점)

- ① 조기과종보험금 없음(10월 31일 이후에 재과종 함)
- ② 경작불능보험금: 7,000,000원 $\times$ 0.42 = 2,940,000원

물음 4) D농지의 지급 가능한 보험금(원)의 합계를 구하시오 (단, 계산과정 포함할 것) (3점)

- ① 재과종보험금 = 8,000,000원 $\times$ 35% $\times$ 20% = 560,000원
- ② 경작불능보험금: 8,000,000원 $\times$ 0.35 = 2,800,000원
- ③ 지급보험금 합계 = 560,000원 + 2,400,000원 = 3,360,000원

【문제 8】 작물특정 및 시설종합위험 인삼손해보장방식 “인삼”에 관한 내용이다. 다음의 조건을 참고하여 물음에 답하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

○ 조건 1 [2024년 농작물재해보험 가입자료]

- 2024년 계약자 갑(甲)은 인삼 4년근을 재배하고 있던 상태였음.
- 보험기간을 2024년 11월 1일부터 2025년 10월 31일까지로 하여, 가입칸수(전체 칸수) 1,000칸으로 농작물재해보험에 가입함.
- 2024년 보험가입 당시 갑(甲)은 최근 2년간 연속 보험가입한 계약자로서 납부한 순보험료 합계에 비해 2년간 수령한 보험금이 없었음.
- 손해율에 따른 할인율 13%를 적용 받음.
- 관수시설이 설치되어 있어 방재시설 할인율을 적용 받음.
- 보통약관 순보험료를 10%, 지자체지원비율 30%임.
- 2022년 최초 가입 조사를 통해 확인된 지주목 간격과 두둑 폭, 고랑 폭을 통한 1칸의 넓이는 3㎡로 확인됨. (이후 변동은 없었음)
- 자기부담비율은 선택 가능한 저 비율로 가입함.
- 연근별 (보상)가액

구분	2년근	3년근	4년근	5년근	6년근
인삼	10,200원/㎡	11,600원/㎡	13,400원/㎡	15,000원/㎡	17,600원/㎡

○ 조건 2 [수확량 조사 내용]

- 2025년 3월 22일 경북지역에 큰 산불이 발생하였고, 이후 갑(甲)의 인삼 농지로 번져 인삼 작물에 화재 피해가 발생함.
- 수확량조사를 통해 확인된 피해면적은 2,700㎡이며, 인삼의 조사된 수확량은 213g/㎡ 임.
- 연근별 기준수확량은 0.71kg/㎡ 임

 정답및해설

물음 1) 인삼 보험가입금액(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 보험가입금액 = $3,000\text{m}^2 \times 15,000\text{원} = 45,000,000\text{원}$
- ② 연근별(보상)가액: 보험가입연도의 연근 + 1년
- ③ 재배면적 = $1,000\text{칸} \times \text{칸넓이}(3\text{m}^2) = 3,000\text{m}^2$

물음 2) 보통약관 계약자부담보험료(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 순보험료
= 보험가입금액 $\times$ 순보험요율 $\times$ (1 + 손해율에 ~) $\times$ (1 + 방재시설 할증률)
= $45,000,000\text{원} \times 0.1 \times (1 - 0.13) \times (1 - 0.05) = 3,719,250\text{원}$
- ② 계약자부담보험료 = $3,719,250\text{원} \times (1 - 0.5 - 0.3) = 743,850\text{원}$

물음 3) 인삼보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 보험금 = $45,000,000\text{원} \times (0.63 - 0.15) = 21,600,000\text{원}$
- ② 피해율 = $(1 - 0.213 \div 0.71) \times (2,700 \div 3,000) = 63\%$

【문제 9】 농작물재해보험 과수 품목의 종합위험 수확감소보장방식 및 종합위험 과실손해보장방식 보험기간에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (15점)

구분		보험의 목적	보험기간	
약관	보장		보장개시	보장종료
보험 약관	종합 위험 수확 감소 보장	복숭아, 살구, 오미자	계약체결일 24시	수확기 종료 시점 다만, 아래 날짜를 초과할 수 없음 - 복숭아: 이듬해 (①) - 살구: 이듬해 (②) - 오미자: 이듬해 (③)
		이듬해에 맺은 유자 과실	계약체결일 24시	수확 개시 시점 다만, 이듬해 (④)을 초과할 수 없음
보통 약관	종합 위험 과실 손해 보장	오디	계약체결일 24시	결실 완료 시점 다만, 이듬해 (⑤)을 초과할 수 없음
		두릅		수확기 종료 시점 다만, 이듬해 (⑥)을 초과할 수 없음
		블루베리		수확기 종료 시점 다만, 이듬해 (⑦)을 초과할 수 없음
		감귤 (온주밀감류)		수확기 종료 시점 다만, 판매개시연도 (⑧)을 초과할 수 없음

※ “판매개시연도”는 해당 품목 판매개시일이 속하는 연도를 말하며, "이듬해"는 판매개시연도의 다음 연도를 말함

 정답및해설

- ① 10월 10일 ② 7월 20일 ③ 10월 10일 ④ 10월 31일
 ⑤ 5월 31일 ⑥ 5월 15일 ⑦ 9월 15일 ⑧ 12월 20일

【문제 10】 가축재해보험 말에 관한 내용이다. 다음의 계약 사항 및 조사 내용을 참고하여 물음에 답하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

○ 계약사항

목적물	보험가입금액	자기부담비율
경주마(국내산)	50,000,000원	경마장 내 사고 10% 선택
축사	100,000,000원	0%

○ 조사내용

- 호우피해로 보험 계약자 소유의 목장(보험 계약에서 정한 수용장소)에서 휴양을 하던 경주마(국내산)가 익사(溺死) 하였고, 축사가 침수되어 파손됨.
 - 경주마(국내산)의 보험가입금액(협정가액) 및 손해액은 50,000,000원이다.
 - 축사의 지급보험금 계산방식에 따라 계산된 금액은 축사 손해액은 60,000,000원이다.

※ 단, 축사의 보험가입금액과 보험가액은 동일하다.

 정답및해설

물음 1) 금번 사고로 인한 경주마(국내산)의 자기부담금(원) 계산과정과 값을 구하시오.(5점)

- ① 경마장 외 사고이므로 자기부담비율은 30%
- ② 자기부담금 = 50,000,000원 × 30% = 15,000,000원

물음 2) 금번 사고로 인한 축사의 자기부담금(원) 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 500,000원

물음 3) 경주마(국내산)의 영업보험료가 4,000,000원일 때, 정부지원금액(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① (40,000,000원 + 7,000,000원) × (4,000,000원 ÷ 50,000,000원) × 50%
= 1,880,000원

농작물재해보험 및 가축재해보험의 손해평가의 이론과 실무-한종찬교수

【문제 11】 적과전종합위험방식 “단감”에 관한 내용이다. 다음의 계약사항 및 조사내용을 참고하여 물음에 답하시오. (단, 낙엽률에 따른 인정피해율(%)은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 12.345 % → 12.35 %) (5점)

○ 계약사항

품목	보험가입금액	가입주수	평년착과수	자기부담비율
단감	5,000만원	700주	150,000개	20%
특약사항	적과종료이전 특정위험 5종 한정보장		가을동상해부보장	나무손해보장
	○		×	×

○ 적과전 보장하는 재해로 조사된 내용

재해내용	조사내용
강풍	낙엽률 조사(낙엽률 30%) 경과일수 15일(6월 1일부터 낙엽피해 발생일까지 경과된 일수)
우박	유과타박률 조사 (유과타박률 20%)

○ 적과후착과수조사(표본주수 14주)

품종	수령	실제결과주수	표본주착과수 합계
A	40년	300주	900개
B	35년	200주	600개
C	30년	200주	500개

물음 1) 적과후 착과수(개)를 쓰시오. (단, 계산과정 제외) (2점)

물음 2) 착과감소 과실수(개)를 쓰시오. (단, 계산과정 제외) (3점)

물음 1) 적과후 착과수(개)를 쓰시오. (단, 계산과정 제외) (2점)

적과후착과수 = 100,000개

- ① A품종 적정표본주수 = $14 \times \frac{300}{700} = 6$ 주
- ② B품종 적정표본주수 = $14 \times \frac{200}{700} = 4$ 주
- ③ C품종 적정표본주수 = $14 \times \frac{200}{700} = 4$ 주
- ④ 적과후 착과수 = $300 \times \frac{900}{6} + 200 \times \frac{600}{4} + 200 \times \frac{500}{4} = 100,000$ 개

물음 2) 착과감소 과실수(개)를 쓰시오. (단, 계산과정 제외) (3점)

착과감소과실수 = 42,375개

- ① 낙엽인정피해율 = $(1.0115 \times 0.3) - (0.0014 \times 15) = 28.25\%$
- ② 착과감소과실수 = $\min (150,000 - 100,000, 150,000 \times 0.2825) = 42,375$ 개

■ 적정표본주수 산정

(가) 품종·재배방식·수량별 실제 결과주수에서 미보상주수, 고사주수, 수확불능주수를 제외하고 조사대상주수를 계산한다.

(나) 조사대상주수 기준으로 품목별 표본주수표<별표1>에 따라 과수원별 전체 적정표본주수를 산정한다.

(다) 적정표본주수는 품종·재배방식·수량별 조사 대상주수에 비례하여 배정하며, 품종·재배방식·수량별 적정표본주수의 합은 전체 표본주수보다 크거나 같아야 한다.

$$\text{적정표본주수} = \text{전체표본주수} \times \frac{\text{품종별조사대상주수}}{\text{조사대상주수합}}$$

(소수점 이하 첫째 자리에서 올림)

【문제 12】 종합위험 과실손해보장방식의 시기별 조사 종류에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (5점)

생육시기	재해	조사내용	조사시기	비고
수확직전	보장하는 재해 전부	과실손해조사	(①)후	오디만 해당
		과실손해조사	(②)후	두릅만 해당
		과실손해조사	(③)후	블루베리만 해당
		과실손해조사	(④) 직전	감귤(온주밀감류)만 해당

🔒 정답및해설

- ① 결실완료 (본문: 결실 완료 직후부터 수확전)
- ② 정아발아 (별표 : 수확완료시점 ~ 수확완료전)
- ③ 개화 (별표 : 수확완료전)
- ④ 수확 (주품종 수확) - 복수정답

※ 이론서 103페이지의 표의 내용을 기준으로 출제되었으나 본문 및 별표기준과 달라 복수정답으로 인정되어야 한다. 출제자가 이론서의 내용 전체를 숙지 하고 있었다면 이런 문제를 출제 할수 없었을 것이다.

【문제 13】 적과전종합위험방식 “사과”에 관한 내용이다. 다음의 조건을 참고하여 나무피해의 계산과정과 값을 구하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른사항은 고려하지 않음) (5점)

○ 조건

- 적과종료이전 특정위험 5종 한정 보장특별약관에 가입.
- 5월 10일 집중호우로 나무피해 확인조사 실시함.
 - 실제결과주수: 500주
 - 침수피해를 입은 나무수: 50주
 - (1) 침수된 착과(화)수: 150개
 - (2) 침수되지 않은 착과(화)수: 150개
 - 35°로 기울어진 나무수: 50주
 - 과수원 내에서의 정위치를 벗어나 그 점유를 잃은 상태의 나무수: 40주
 - 토사로 주간부의 20 %가 묻힌 나무수: 30주

 정답및해설 이론서 별표 356~357 용어

$$\textcircled{1} \text{ 나무피해율} = \frac{40 + 50 \times \frac{150}{300}}{500} = 13\%$$

- (유실) 나무가 과수원 내에서의 정위치를 벗어나 그 점유를 잃은 상태
- (매몰) 나무가 토사 및 산사태 등으로 주간부의 30%이상이 묻힌 상태
- (도복) 나무가 45° 이상 기울어지거나 넘어진 상태
- (절단) 나무의 주간부가 분리되거나 전체 주지·꽃(눈) 등의 2/3이상이 분리된 상태
- (절단 (1/2)) 나무의 주간부가 분리되거나 전체 주지·꽃(눈) 등의 1/2 이상이 분리된 상태
- (침수) 나무에 달린 과실(꽃)이 물에 잠긴 상태
- (소실) 화재로 인하여 나무의 2/3 이상이 사라지는 것
- (소실(1/2)) 화재로 인하여 나무의 1/2 이상이 사라지는 것

【문제 14】 종합위험방식 수확감소보장 발작물 품목별 수확량조사 적기에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오. (5점)

대상품목	수확량 조사적기
고구마	고구마의 비대가 종료된 시점 (삽식일로부터 (①)일 이후)에 농지별로 적용
감자(가을재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일로부터 제주지역(②)일 이후, 이외 지역은 (③)일 이후)
차	조사 가능일 직전 수확이 가능할 정도의 크기 (신초장 (④) cm 이상 엽장 (⑤) cm 이상 엽폭 0.9 cm 이상)로 자란 시기

 정답및해설 파이널 특강 적중

대상품목	수확량 조사적기
고구마	고구마의 비대가 종료된 시점 (삽식일로부터 (①120)일 이후)에 농지별로 적용
감자 (가을재배)	감자의 비대가 종료된 시점 (파종일로부터 제주지역(②110)일 이후, 이외 지역은 (③95)일 이후)
차	조사 가능일 직전 수확이 가능할 정도의 크기 (신초장 (④4.8) cm 이상 엽장 (⑤2.8) cm 이상 엽폭 0.9 cm 이상)로 자란 시기

【문제 15】 보험계약자 갑(甲)의 원예시설에 강풍사고가 발생되었다. 다음의 조건을 참고하여 물음에 답하십시오. (단, 다음의 고정식 하우스는 1단지 단위로 보험에 가입함) (5점)

목적물 (고정식하우스)	보험가입금액	보험가액	손해액 (감가후 금액)
A동(단동)	50,000,000원	100,000,000원	20,000,000원
B동(단동)	30,000,000원	60,000,000원	15,000,000원
C동(단동)	20,000,000원	40,000,000원	15,000,000원

※ 금번 사고는 피복재단독사고 아님.

물음 1) A동 지급보험금(원)의 계산과정과 값을 구하십시오. (3점)

물음 2) B동 지급보험금(원)의 계산과정과 값을 구하십시오. (1점)

물음 3) C동 지급보험금(원)의 계산과정과 값을 구하십시오. (1점)

🔒 정답및해설 - 복수정답 처리되어야함

■ 같은날 사고로 보는 경우

물음 1) $20,000,000 - 400,000 = 19,600,000\text{원}$

물음 2) $15,000,000 - 300,000 = 14,700,000\text{원}$

물음 3) $15,000,000 - 300,000 = 14,700,000\text{원}$

■ 각각 다른날 발생한 사고로 보는 경우

물음 1) $20,000,000 - 1,000,000 = 19,000,000\text{원}$

물음 2) $15,000,000 - 1,000,000 = 14,000,000\text{원}$

물음 3) $15,000,000 - 1,000,000 = 14,000,000\text{원}$

※ 농업용 시설물의 경우 자기부담금액은 1단지, 1사고 단위로 적용한다. 같은날 사고의 경우 자기부담금액을 안분하는 규정은 농업용 시설물과 부대시설에 한하여 안분하는 규정이 있으나 각 목적물별 자기부담금액을 안분하는 규정은 없다. 그러나 1사고 단위로 자기부담금액을 적용한다는 의미 자체가 각 동별로 자기부담금액을 공제하라는 의미 이므로 출제자는 같은날 사고로 보고 출제한 것으로 보인다

【문제 16】 수확전 종합위험 과실손해보장방식 “복분자”에 관한 내용이다. 다음의 조건을 참고하여 물음에 답하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

○ 조건

품목	보험가입금액	평년결과모지수	가입포기수	자기부담비율
복분자	7,000,000원	6개	1,500포기	20%

(종합위험) 과실손해조사

사고 일자	재해 종류	표본구간살아있 는 결과모지수	표본조사결과		표본포기 (구간)수	미보상 비율
			전체 결실수	수정불량 결실수		
4월 5일	냉해	200개	300개	150개	10개	20%

(특정위험) 과실손해조사

사고일자	재해종류	표본조사결과		미보상비율
6월 11일	강풍	표본송이 수확가능한 열매수 합계	표본송이 총열매수 합계	0%
		300개	150개	

물음 1) 종합위험 과실손해의 고사결과모지수(개)의 계산과정과 값을 구하시오.(5점)

물음 2) 특정위험 과실손해의 고사결과모지수(개)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 3) 과실손해보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 1) 종합위험 과실손해의 고사결과모지수(개)의 계산과정과 값을 구하시오.(5점)

- ① 살아있는 결과모지수 = $200 \div (10 \times 5) = 4$ 개
- ② 수정불량환산고사결과모지수 = $4 \times (\frac{150}{300} - 15\%) = 1.4$ 개
- ③ 미보상고사결과모지수 = $\{ 6 - (4 - 1.4) \} \times 20\% = 0.68$ 개
- ④ 종합고사결과모지수 = $6 - (4 - 1.4 + 0.68) = 2.72$ 개

물음 2) 특정위험 과실손해의 고사결과모지수(개)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 6월 11일 잔여수확량 비율 = $(11 \times 11 - 43 \times 11 + 460) \div 2 = 54\%$
- ② 결실율 = $50 \div 200 = 25\%$
- ③ 수확감소환산계수 = $54\% - 25\% = 29\%$
- ④ 수확감소환산고사결과모지수 = $(4 - 1.4) \times 0.29 = 0.754$ 개
- ⑤ 특정위험 고사결과모지수 = 0.754개

물음 3) 과실손해보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 피해율 = $(2.72 + 0.754) \div 6 = 57.9\%$
- ② 과실손해보험금 = $7,000,000 \times (0.579 - 0.2) = 2,653,000$ 원

□ **종합위험 과실손해 고사결과모지수**

$$= \text{평년결과모지수} - (\text{기준 살아있는 결과모지수} - \text{수정불량환산 고사결과모지수} + \text{미보상 고사결과모지수})$$

- ① 기준 살아있는 결과모지수 = 표본구간 살아있는 결과모지수의 합 ÷ (표본구간수 × 5)
- ② 수정불량환산 고사결과모지수 = 표본구간 수정불량 고사결과모지수의 합 ÷ (표본구간수×5)
- ③ 표본구간 수정불량 고사결과모지수 = 표본구간 살아있는 결과모지수 × 수정불량환산계수
- ④ 수정불량환산계수 = (수정불량결실수 ÷ 전체결실수) - 자연수정불량률
= $\max(\text{표본포기 6송이 피해 열매수의 합} \div \text{표본포기 6송이 열매수의 합계} - 15\%, 0)$
※ 자연수정불량률 : 15%(2014 복분자 수확량 연구용역 결과반영)
- ⑤ 미보상 고사결과모지수 = $\max(\text{평년결과모지수} - (\text{기준 살아있는 결과모지수} - \text{수정불량환산 결과모지수}), \text{미보상비율}, 0)$

□ **특정위험 과실손해 고사결과모지수 = 수확감소환산 고사결과모지수 - 미보상 고사결과모지수**

- ① 수확감소환산 고사결과모지수 (종합위험 과실손해조사를 실시한 경우)
= (기준 살아있는 결과모지수 - 수정불량환산 고사결과모지수) × 누적수확감소환산계수
- ② 수확감소환산 고사결과모지수 (종합위험 과실손해조사를 실시하지 않은 경우)
= 평년결과모지수 × 누적수확감소환산계수
 - 1) 누적수확감소환산계수 = 특정위험 과실손해조사별 수확감소환산계수의 합
 - 2) 수확감소환산계수 = $\max(\text{기준일자별 잔여수확량 비율} - \text{결실률}, 0)$
 - 3) 결실률 = 전체결실수 ÷ 전체개화수
= $\Sigma(\text{표본송이의 수확 가능한 열매수}) \div \Sigma(\text{표본송이의 총열매수})$
- ③ 미보상 고사결과모지수 = 수확감소환산 고사결과모지수 × $\max(\text{특정위험 과실손해조사별 미보상비율})$

□ **피해율 = 고사결과모지수 ÷ 평년결과모지수**

- 고사결과모지수 = 종합위험 과실손해 고사결과모지수 + 특정위험 과실손해 고사결과모지수

【문제 17】 농업수입안정보험(농업수입감소보장방식) “옥수수”에 관한 내용이다. 보험금 지급사유에 해당하며, 다음의 조건을 참고하여 물음에 답하시오.
(단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

○ 조건 (2024년 5월 신규가입한 농지임)

품종	보험가입금액	표준수확량	기준가격
미백2호(표준중량 180g)	6,000,000원	3,000kg	2,000원/kg
재식시기지수	재식밀도지수	수확기가격	자기부담비율
1	1	1,500원/kg	20%

면적조사결과			
조사대상면적	타작물 및 미보상면적	기수확면적	고사면적
1,500㎡	200㎡	0㎡	300㎡

표본구간면적합계 10㎡					
표본구간내 수확한 옥수수 갯수					
착립장길이 (13cm)	착립장길이 (14cm)	착립장길이 (15cm)	착립장길이 (16cm)	착립장길이 (17cm)	착립장길이 (18cm)
2개	3개	7개	3개	5개	2개

- 물음 1) 피해수확량(kg)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)
- 물음 2) 손해액(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)
- 물음 3) 농업수입감소보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 1) 피해수확량(kg)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 표본구간 피해수확량 = $(5 + 10 \times 0.5) \times 0.18 \times 1 \times 1 = 1.8\text{kg}$
- ② 표본구간 단위면적당 피해수확량 = $1.8 \div 10 = 0.18\text{kg/m}^2$
- ③ 단위면적당 표준수확량 = $3,000 \div 2,000 = 1.5\text{kg/m}^2$
- ④ 피해수확량 = $1,500 \times 0.18 + 300 \times 1.5 = 720\text{kg}$

물음 2) 손해액(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 손해액 = $720 \times 2,000 + (3,000 - 720) \times (2,000 - 1,500) = 2,580,000\text{원}$

물음 3) 농업수입감소보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 기준수입 = $3,000 \times 2,000 = 6,000,000\text{원}$
- ② 실제수입 = $6,000,000 - 2,580,000 = 3,420,000\text{원}$
- ③ 피해율 = $(6,000,000 - 3,420,000) \div 6,000,000 = 43\%$
- ④ 보험금 = $6,000,000 \times (0.43 - 0.2) = 1,380,000\text{원}$

○ 피해율 = (기준수입 - 실제수입) ÷ 기준수입 (단, 피해율은 100%를 초과할 수 없음)

- 기준수입 = 평년수확량 × 기준가격
- 실제수입 = 기준수입 - 손해액
- 손해액은 기준가격과 수확기 가격을 비교하여 아래와 같이 산출

▷ 기준가격 ≥ 수확기가격 인 경우

$$\text{손해액} = (\text{기준가격} - \text{수확기가격}) \times (\text{평년수확량} - \text{피해수확량}) + \text{기준가격} \times \text{피해수확량}$$

▷ 기준가격 < 수확기가격 인 경우

$$\text{손해액} = \text{기준가격} \times \text{피해수확량}$$

◆ 피해수확량 = (표본구간 단위면적당 피해수확량 × 조사대상면적) + (단위면적당 표준수확량 × 고사면적)

$$\text{단위면적당 표준수확량} = \text{표준수확량} \div \text{실제경작면적}$$

$$\text{조사대상면적} = \text{실제경작면적} - \text{고사면적} - \text{타작물 및 미보상면적} - \text{기수확면적}$$

$$\text{표본구간 단위면적당 피해수확량} = \text{표본구간 피해수확량 합계} \div \text{표본구간 면적}$$

$$\begin{aligned} \text{표본구간 피해수확량 합계} &= \{\text{표본구간별 “하”품 이하 옥수수 개수} + (\text{“중”품 옥수수 개수} \times 0.5)\} \\ &\quad \times \text{표준중량} \times \text{재식시기지수} \times \text{재식밀도지수} \end{aligned}$$

$$\text{미보상감수량} = \text{피해수확량} \times \text{미보상비율}$$

【문제 18】 보험계약자 갑(甲)의 돼지농장에 집중호우가 발생하여 축사 및 축사 내에 사육하고 있던 가축(돼지)에 피해가 발생되었다. 다음의 조건을 참고하여 물음에 답하시오. (15점)

조건 1. 일반사항

목적물	보험가입금액	보험가액	자기부담비율
가축(돼지)	80,000,000원	160,000,000원	5%
축사	100,000,000원	200,000,000원	0%
- 돼지 축산후지위험보장 특약 (보험가입금액: 20,000,000원) - 기타 사항 (포유돈, 이유돈: 협정한 가액) 포유돈: 100,000원/두당, 이유돈: 150,000원/두당 비육돈 지육단가: 5,500원/kg			

조건 2.

가. 가축 폐사두수 관련사항

목적물	포유돈	이유돈	종빈돈
가축(돼지)	124두	170두	3두
-폐사된 종빈돈은 임신, 분만 및 포유 등 종빈돈의 기능을 정상적으로 했음.			

나. 종빈돈 보험가액(비육돈 지육단가의 범위에 해당하는 종빈돈 가격)

비육돈 지육단가 (원/kg)	종진돈 가격 (원/두당)	비육돈 지육단가 (원/kg)	종빈돈 가격 (원/두당)
5,250~5,349	690,000	5,350이상	700,000

조건3. 축사 손해액 및 비용 관련사항

축사구조	경년감가율 (내용년수)	경과월수	수리비용 (감가 전금액)	손해방지비용 (축사만해당)
경량철골조	4.00%(20년)	60개월	100,000,000원	8,000,000원

조건 4. 돼지 축산휴지위험 관련사항

- 전체 종빈돈: 40두
(전체 종빈돈은 임신, 분만 및 포유 등 종빈돈의 기능을 정상적으로 했음.)
- 폐사된 종빈돈은 조건 2. 참조
- 자돈가격(30 kg 기준): 150,000원
- 비육돈 생체중량 100 kg 지육단가: 500,000원
- 이익률: 15.5 %
- 1두당 비육돈(100 kg 기준) 평균가격 산식:
$$\text{자돈가격}(30 \text{ kg 기준}) + (95 \text{ kg} - 30 \text{ kg}) \times (\text{비육돈 생체중량 } 100 \text{ kg 지육단가} - \text{자돈가격}(30 \text{ kg 기준})) / 80$$

물음 1) 가축의 지급보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 2) 축사의 지급보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 3) 돼지 축산휴지위험보장 특약의 지급보험금(원) 계산과정과 값을 구하시오.

※ 조건 4. 1두당 비육돈(100 kg 기준) 평균가격 산식을 반드시 적용하여 산정하시오. (단, 지급보험금은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 23.5원 → 24원) (5점)

물음 1) 가축의 지급보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 중빈돈의 손해액 = $3 \times 700,000 = 210\text{만원}$
- ② 포유돈 손해액 = $124 \times 100,000 = 12,400,000\text{원}$
- ③ 이유자돈 손해액 = $170 \times 150,000 = 25,500,000\text{원}$
- ④ 총 손해액 = $2,100,000 + 12,400,000 + 25,500,000 = 4,000\text{만원}$
- ⑤ 보험금 = $4,000\text{만원} \times \frac{80,000,000}{160,000,000} \times (1-0.05) = 19,000,000\text{원}$

물음 2) 축사의 지급보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 손해액 = $100,000,000 \times (1 - 5 \times 0.04) = 80,000,000\text{원}$
- ② 자기부담금액 = $\max(80,000,000 \times \frac{100,000,000}{160,000,000} \times 0\%, 500,000) = 500,000\text{원}$
- ③ 목적물 보험금 = $80,000,000 \times \frac{100,000,000}{160,000,000} - 500,000 = 49,500,000\text{원}$
- ④ 손해방지비용보험금 = $8,000,000 \times \frac{100,000,000}{160,000,000} = 5,000,000\text{원}$
- ⑤ 총 지급보험금 = $49,500,000 + 5,000,000 = 54,500,000\text{원}$

물음 3) 돼지 축산휴지위험보장 특약의 지급보험금(원) 계산과정과 값을 구하시오.

※ 전체 휴지 인지 일부 휴지인지 조건에 명시되어 있지 않으나 일부휴지로 보고 출제한 것 같다

1. 일부휴지의 경우

- ① 1두당 비육돈평균가격 = $150,000 + (95-30) \times \frac{500,000 - 150,000}{80} = 434,375\text{원}$
- ② 손해액 = $3 \times 10 \times 434,375 \times 0.165 = 2,150,156.25\text{원}$
- ① 보험가액(손해액) = $40 \times 10 \times 434,375 \times \underline{0.165} = 28,668,750\text{원}$
- ② 보험금 = $2,150,156.25 \times \frac{20,000,000}{28,668,750} = 1,499,999.8\text{원} = 1,500,000\text{원}$

2. 전체 휴지의 경우

- ③ 1두당 비육돈평균가격 = $150,000 + (95-30) \times \frac{500,000 - 150,000}{80} = 434,375\text{원}$
- ④ 보험가액(손해액) = $40 \times 10 \times 434,375 \times \underline{0.165} = 28,668,750\text{원}$
- ⑤ 보험금 = $28,668,750 \times \frac{20,000,000}{28,668,750} = 20,000,000\text{원}$

【문제 19】 종합위험 수확감소보장방식 “매실”에 관한 내용이다. 다음의 계약사항 및 조사내용을 참고하여 물음에 답하시오. (15점)

○ 계약사항

품종	가입주수	보험가입금액	평년수확량	표준수확량	자기부담비율
천매	100주	1,000만원	12,000kg	30kg/주	20%
남고	200주			35kg/주	

조사내용

재해 내용	조사 종류	품종	비대추 정지수	실제결 과주수	고사 주수	미보상 주수	표본주 수	미보상 비율
냉해	수확개시전	천매	1.140	100주	-	5주	3주	20%
	수확량조사	남고	1.117	200주	5주	10주	5주	
수확량조사								
표본주번호		품종		조사방법		착과무게		
1		남고		전부조사		22kg		
2		천매		전부조사		20kg		
3		남고		전부조사		20kg		
4		남고		전부조사		20kg		
5		남고		전부조사		18kg		
6		남고		전부조사		20kg		
7		천매		전부조사		20kg		
8		천매		전부조사		30kg		

- 물음 1) 천매 품종의 수확량(kg) 계산과정과 값을 구하시오. (단, 주당 착과량은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시:34.56 kg/주 → 34.6 kg/주) (5점)
- 물음 2) 남고 품종의 수확량(kg) 계산과정과 값을 구하시오. (단, 수확량은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 34.9 kg → 35 kg) (5점)
- 물음 3) 보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 1) 천매 품종의 수확량(kg) 계산과정과 값을 구하시오. (단, 주당 착과량은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 34.56 kg/주 → 34.6 kg/주) (5점)

- ① 조사대상주수 = $100 - 5 = 95$ 주
- ② 주당착과량 = $(70 \times 1.140) \div 3 = 26.6$ kg
- ③ 주당 평년수확량 = $(12,000 \times \frac{30 \times 100}{30 \times 100 + 35 \times 200}) \div 100 = 36$ kg
- ④ 수확량 = $95 \times 26.6 + 5 \times 36 = 2,707$ kg

물음 2) 남고 품종의 수확량(kg) 계산과정과 값을 구하시오. (단, 수확량은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 34.9 kg → 35 kg) (5점)

- ① 조사대상주수 = $200 - 5 - 10 = 185$ 주
- ② 주당착과량 = $(100 \times 1.117) \div 5 = 22.34$
- ③ 주당 평년수확량 주당 평년수확량 = $(12,000 \times \frac{35 \times 200}{30 \times 100 + 35 \times 200}) \div 200 = 42$ kg
- ④ 남고수확량 = $185 \times 22.34 + 10 \times 42 = 4,552.9 = 4,553$ kg

물음 3) 보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 품종별 수확량합계 = $2,707 + 4,553 = 7,260$ kg
- ② 미보상감수량 = $(12,000 - 7,260) \times 0.2 = 948$ kg
- ③ 피해율 = $(12,000 - 7,260 - 948) \div 12,000 = 31.6\%$
- ④ 보험금 = $1,000\text{만원} \times (0.316 - 0.2) = 1,160,000$ 원

□ 피해율 = (평년수확량 - 수확량 - 미보상감수량) ÷ 평년수확량

○ 수확량 = {품종·수령별 조사대상주수 × 품종·수령별 주당 착과량 × (1 - 착과피해구성률)}
+ (품종·수령별 주당 평년수확량 × 품종·수령별 미보상주수)

○ 미보상 감수량 = (평년수확량 - 수확량) × 미보상비율

▷ 품종·수령별 조사대상주수 = 품종·수령별 실제결과주수 - 품종·수령별 미보상주수 - 품종·수령별 고사나무주수

▷ 품종·수령별 평년수확량 = 평년수확량 × (품종별 표준수확량 ÷ 표준수확량)

▷ 품종·수령별 주당 평년수확량 = 품종별·수령별 (평년수확량 ÷ 실제결과주수)

▷ 품종·수령별 주당 착과량 = 품종별·수령별 (표본주의 착과무게 ÷ 표본주수)

- 표본주 착과무게 = 조사 착과량 × 품종별 비대추정지수(매실) × 2(절반조사 시)

- 피해구성 조사

▷ 피해구성률 = ((50%형 피해과실무게×0.5)+(80%형 피해과실무게×0.8)+(100%형 피해과실무게×1))÷표본과실무게

【문제 20】 종합위험 과실손해보장방식 “오디”에 관한 내용이다. 다음의 계약사항 및 조사내용을 참고하여 물음에 답하시오. (단, 피해율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 12.345 % → 12.35 %) (15점)

○ 계약사항

품종	수령	평년결실수	표준결실수	실제결과주수	보험가입금액	자기부담비율
A	7년	170개	200개	250주	500만원	20%
B	6년		120개	150주		

○ 조사사항

- 재해내용: 냉해
- 고사(결실불능)주수: A품종 - 20주, B품종 - 10주
- 미보상주수: A품종 - 10주, B품종 - 0주
- 미보상비율: 20 %
- 표본주수: A품종 - 7주, B품종 - 5주
- 표본주가지길이: A품종 - 120 cm로 모두 동일, B품종 - 100 cm로 모두 동일
- 표본가지결실수 합계: A품종 - 2,520개, B품종 - 1,200개

물음 1) A품종의 주당 평년결실수(개)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 2) 피해율(%)의 계산과정과 값을 구하시오. (7점)

물음 3) 과실손해보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (3점)

물음 1) A품종의 주당 평년결실수(개)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

$$\textcircled{1} \text{ A품종의 주당 평년결실수} = (170 \times 400 \times \frac{200 \times 250}{200 \times 250 + 120 \times 150}) \div 250 = 200 \text{개}$$

물음 2) 피해율(%)의 계산과정과 값을 구하시오. (7점)

- ① A품종의 환산결실수 = $2,520 \div (1.2 \times 3 \times 7) = 100 \text{개}$
 ② A품종의 조사결실수 = $220 \times 100 + 10 \times 200 = 24,000 \text{개}$
 ③ B품종의 환산결실수 = $1,200 \div (5 \times 3 \times 1) = 80 \text{개}$

물음 3) 과실손해보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (3점)

- ① B품종의 조사결실수 = $140 \times 80 = 11,200 \text{개}$
 ② 조사결실수 = $(24,000 + 11,200) \div 400 = 88 \text{개}$
 ③ 미보상감수 결실수 = $(170 - 88) \times 0.2 = 16.4 \text{개}$
 ④ 피해율 = $(170 - 88 - 16.4) \div 170 = 38.59\%$
 ⑤ 보험금 = $500 \text{만원} \times (0.3859 - 0.2) = 929,500 \text{원}$

□ **피해율 = (평년결실수 - 조사결실수 - 미보상 감수 결실수) ÷ 평년결실수**

○ **조사결실수 = $\Sigma[(\text{품종수령별 환산결실수} \times \text{품종수령별 조사대상주수})$**

$+ (\text{품종별 주당 평년결실수} \times \text{품종수령별 미보상주수}) \div \text{전체 실제결과주수}$

- 품종수령별 환산결실수 = 품종수령별 표본가지 결실수 합계 ÷ 품종수령별 표본가지 길이 합계
- 품종수령별 표본조사 대상 주수 = 품종수령별 실제결과주수 - 품종수령별 고사(결실불능)주수 - 품종수령별 미보상주수
- 품종별 주당 평년결실수 = 품종별 평년결실수 ÷ 품종별 실제결과주수
- 품종별 평년결실수 = $(\text{평년결실수} \times \text{전체 실제결과주수}) \times (\text{대상 품종 표준결실수} \times \text{대상 품종 실제결과주수}) \div \Sigma(\text{품종별 표준결실수} \times \text{품종별 실제결과주수})$

○ **미보상감수결실수 = $\text{Max}((\text{평년결실수} - \text{조사결실수}) \times \text{미보상비율}, 0)$**